



Matrice delle ammettenze di una parte della rete AT italiana

Ciampa Gianmaria s359382

Matera Alessandro s359189



Corso di Sistemi Elettrici di Potenza



Anno Accademico 2025/2026



Politecnico di Torino, Dipartimento di Energia "G. Ferraris"



Obiettivi del lavoro



Modellare una porzione reale della rete italiana a 220–380 kV



Calcolare la matrice **Ybus** e la matrice **Zbus** (per inversione) utilizzando i parametri reali delle linee (r , l , c) ricavati da dati geometrici



Implementazione completa in **Matlab**



Porzione della rete AT italiana scelta

NODO	LIVELLO di TENSIONE [kV]	NOME
1	220	Capriati
2	380	Presenzano
3	380	Garigliano
4	380	S. Maria
5	380	Patria
6	220	Frattamaggiore
7	380	S. Sofia
8	380	Benevento
9	380	Avellino Nord
10	380	Bisaccia
11	220	Tusciانو
12	380	Montecorvino
13	220	S. Valentino
14	220	Torre
15	220	Presenzano
16	220	Patria
17	220	S. Sofia
18	220	Montecorvino



Struttura della rete



- **Nodo** = Stazione



- **Ramo** = Linea/Autotrasformatore 380/220 kV



- **Numero totale di nodi** = 18
- **Numero totale dei rami** = 27



- **Doppie terne:** Frattamaggiore-S.Sofia e Patria-Frattamaggiore



- **Autotrasformatori:** Presenzano, Patria, S.Sofia e Montecorvino

Definizione dei rami

Nodo di partenza	Nodo di arrivo	Livello di tensione [kV]	Numero di terne	Lunghezza [km]
1	6	220	1	59,7
1	15	220	1	11,9
2	3	380	1	21,8
2	8	380	1	64,8
2	15	Autotrasformatore	1	0
3	4	380	1	41,3
3	5	380	1	42,8
4	7	380	1	11,8
5	7	380	1	32,1
5	16	Autotrasformatore	1	0
6	14	220	1	18,5
6	17	220	2	13,6
7	8	380	1	35,3

Nodo di partenza	Nodo di arrivo	Livello di tensione [kV]	Numero di terne	Lunghezza [km]
7	9	380	1	40,7
7	12	380	1	62,9
7	17	Autotrasformatore	1	0
9	10	380	1	44,7
11	18	220	1	4,5
12	18	Autotrasformatore	1	0
13	14	220	1	19,7
15	6	220	1	51,2
16	6	220	2	20,4
17	13	220	1	32,9
17	14	220	1	27,5
18	13	220	1	33,4



Lunghezze calcolate considerando un fattore moltiplicativo $K_{lunghe} = 1.2$ della distanza in linea d'aria tra le stazioni (misurata con Google Maps):

$$L' = K_{lunghe} \cdot L$$

Parametri delle linee aeree



Caratteristica dei materiali conduttori

Conduttività elettrica a 20 °C (Al)	γ	S·m/mm ²	34
dipendenza dalla temperatura	B	°C	228



Dati della linea

			380 kV	220 kV
Numero di conduttori per fase	n	/	3	1
Diametro dei conduttori	d	mm	31.5	26.9
Sezione di un conduttore del fascio	S	mm ²	519.5	349.2
Distanza tra i centri delle fasi a e b	Dab	m	7.4	9.5
Distanza tra i centri delle fasi b e c	Dbc	m	7.4	8.4
Distanza tra i centri delle fasi c e a	Dca	m	14.8	6.1
Lato del poligono del fascio (se n > 1)	Df	m	0.4	0
Fattore per l'induttanza interna	KL	/	0.81	0.826



Parametri della linea

Resistenza per unità di lunghezza	r	Ω/km	0.0212	0.0944
Induttanza per unità di lunghezza	l	mH/km	0.8595	1.3125
Capacità per unità di lunghezza	c	nF/km	13.1611	8.7316

$$D_m = \sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}$$

$$\Delta = \frac{D_f}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)} \quad \text{con } n > 1$$

$$d_{eqL} = \sqrt[n]{nK_L d \Delta^{n-1}}$$

$$d_{eqC} = \sqrt[n]{n d \Delta^{n-1}} \quad \text{con } n \geq 1$$

$$l = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{2D_m}{d_{eqL}}\right)$$

$$c = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{2D_m}{d_{eqC}}\right)}$$

$$r = \frac{\rho}{nS} = \frac{\rho_0}{nS} \cdot \frac{B + \theta}{B + \theta_0} \quad \text{con } \rho = \frac{1}{\gamma}$$

Parametri degli autotrasformatori



Dati nominali
degli autotrasformatori:



- $V_{n1} = 380 \text{ kV}$



- $V_{n2} = 220 \text{ kV}$



- $S_n = 400 \text{ MVA}$



- $V_{cc} = 14\%$



- $t = \frac{V_{n1}}{V_{n2}} = 1.73$



Modello a π delle linee e degli autotrasformatori

Modello esatto della linea (con funzioni iperboliche):

$$Z_0 = \sqrt{\frac{z_1}{y_1}}$$

$$\gamma = \sqrt{z_1 y_1}$$

$$Z_L = Z_0 \sinh(\gamma L)$$

$$Y_T = \frac{\tanh(\gamma L/2)}{Z_0}$$

$$z_1 = r + j\omega l$$

$$y_1 = j\omega c$$

Modello dell'autotrasformatore (in per-unit):

$$Z_{ATR,pu} = j \frac{V_{cc}}{100 S_n} \cdot \frac{V_{n1}^2}{Z_{b,380}}$$

$$t_{pu} = 1$$

$$Y_T = 0$$

$$Z_L = Z_{ATR,pu}$$



Algoritmo per la costruzione della matrice delle ammettenze nodali

1.

Inizializzazione della rete: si definisce una matrice quadrata nulla di dimensione $[n \times n]$, dove n rappresenta il numero totale dei nodi della rete.

2.

Inserimento progressivo dei rami: per ogni ramo tra i nodi k e i : si aggiornano gli elementi diagonali (Y_{kk} e Y_{ii}), aggiungendo le ammettenze del ramo, e gli elementi fuori diagonale (Y_{ki} e Y_{ik}).

3.

Inserimento delle ammettenze trasversali: le ammettenze collegate direttamente ai nodi vengono sommate ai corrispondenti elementi diagonali della matrice.

Risultati

La matrice **Ybus** ottenuta presenta:



68

elementi non nulli



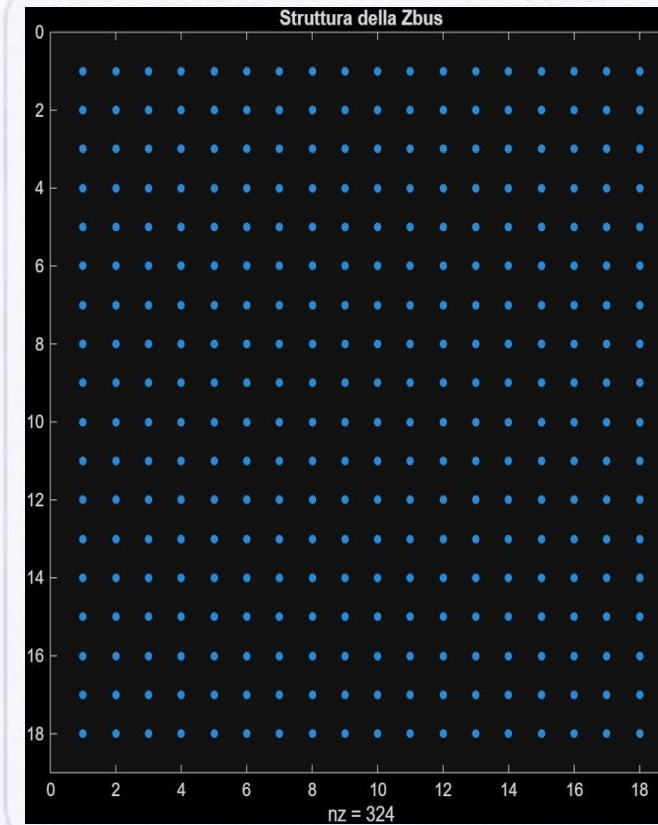
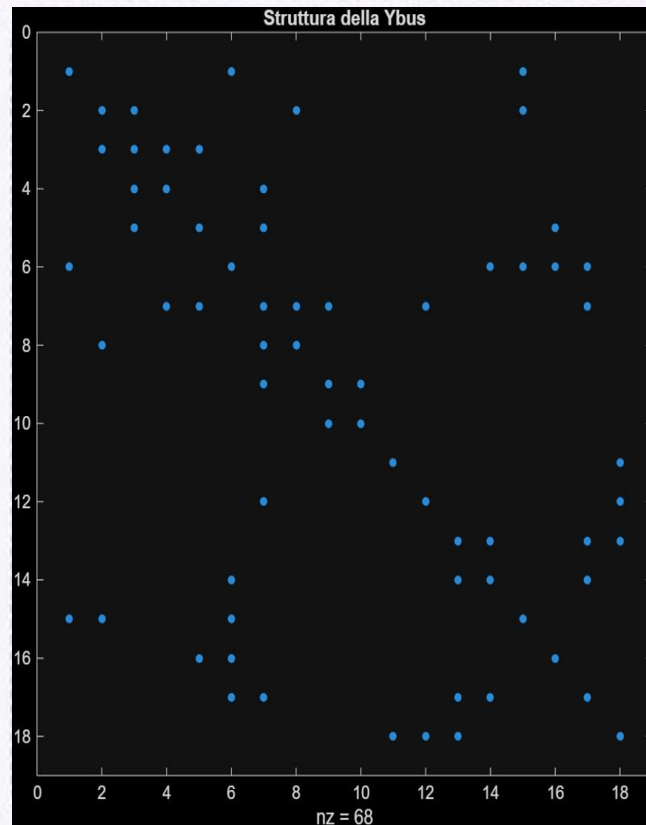
20.99%

densità



79.01%

sparsità



La matrice **Zbus** è ottenuta per inversione della **Ybus**

Matrice Ybus sparsa



(1,1)	2.1449 - 9.3634i
(6,1)	-0.3565 + 1.5584i
(15,1)	-1.7884 + 7.8107i
(2,2)	2.1275 - 29.9910i
(3,2)	-1.5920 + 20.3215i
(8,2)	-0.5356 + 6.8434i
(15,2)	0.0000 + 2.8571i
(2,3)	-1.5920 + 20.3215i
(3,3)	3.2431 - 41.3681i
(4,3)	-0.8403 + 10.7301i
(5,3)	-0.8109 + 10.3544i
(3,4)	-0.8403 + 10.7301i
(4,4)	3.7814 - 48.2508i
(7,4)	-2.9411 + 37.5396i
(3,5)	-0.8109 + 10.3544i
(5,5)	1.8920 - 26.9877i
(7,5)	-1.0811 + 13.8029i
(16,5)	0.0000 + 2.8571i
(1,6)	-0.3565 + 1.5584i
(6,6)	7.1386 - 31.1659i
(14,6)	-1.1504 + 5.0245i
(15,6)	-0.4157 + 1.8167i
(16,6)	-2.0864 + 9.1132i
(17,6)	-3.1297 + 13.6689i



(4,7)	-2.9411 + 37.5396i
(5,7)	-1.0811 + 13.8029i
(7,7)	6.4098 - 84.6245i
(8,7)	-0.9831 + 12.5524i
(9,7)	-0.8527 + 10.8882i
(12,7)	-0.5517 + 7.0497i
(17,7)	0.0000 + 2.8571i
(2,8)	-0.5356 + 6.8434i
(7,8)	-0.9831 + 12.5524i
(8,8)	1.5187 - 19.3599i
(7,9)	-0.8527 + 10.8882i
(9,9)	1.6291 - 20.7723i
(10,9)	-0.7764 + 9.9148i
(9,10)	-0.7764 + 9.9148i
(10,10)	0.7764 - 9.8987i
(11,11)	4.7293 - 20.6539i
(18,11)	-4.7293 + 20.6542i
(7,12)	-0.5517 + 7.0497i
(12,12)	0.5517 - 9.8843i
(18,12)	0.0000 + 2.8571i
(13,13)	2.3643 - 10.3212i
(14,13)	-1.0803 + 4.7185i
(17,13)	-0.6469 + 2.8259i
(18,13)	-0.6372 + 2.7836i



(6,14)	-1.1504 + 5.0245i
(13,14)	-1.0803 + 4.7185i
(14,14)	3.0045 - 13.1182i
(17,14)	-0.7739 + 3.3805i
(1,15)	-1.7884 + 7.8107i
(2,15)	0.0000 + 2.8571i
(6,15)	-0.4157 + 1.8167i
(15,15)	2.2040 - 12.4795i
(5,16)	0.0000 + 2.8571i
(6,16)	-2.0864 + 9.1132i
(16,16)	2.0864 - 11.9671i
(6,17)	-3.1297 + 13.6689i
(7,17)	0.0000 + 2.8571i
(13,17)	-0.6469 + 2.8259i
(14,17)	-0.7739 + 3.3805i
(17,17)	4.5504 - 22.7255i
(11,18)	-4.7293 + 20.6542i
(12,18)	0.0000 + 2.8571i
(13,18)	-0.6372 + 2.7836i
(18,18)	5.3665 - 26.2920i



Conclusioni



La struttura evidenzia la tipica **natura sparsa** delle reti AT, con elementi non nulli concentrati sulla diagonale e nei punti corrispondenti ai collegamenti diretti tra nodi.



Mentre la **Ybus** rappresenta la connettività fisica della rete, la **Zbus** rappresenta l'interazione elettrica equivalente tra tutti i nodi, presentando una **densità del 100%**.

Possibili sviluppi



**Analisi di
Load Flow (Power Flow)**



**Studio dei
cortocircuiti**



**Analisi di
stabilità**

